Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
Лабораторная работа №2 (Вариант 7)
по теме:
Моделирование динамических систем

Список исполнителей:

Смирнов А.В. _____
подпись, дата

Иванов Н.М. _____
подпись, дата

Сухов Н.М. _____
подпись, дата

Холухина Д.Е. _____
подпись, дата

Санкт-Петербург 2026

Содержание

Задание 1 3
Решение 3
1. Точка равновесия 3
2. Линеаризация системы 4
3. Метод функций Ляпунова 5
4. Графики 6
Задание 2. Доказательство экспоненциальной устойчивости по круговому критерию 7
Решение 7
1. Свойства нелинейности 7
2. Передаточная функция линейной части 8
3. Частотная характеристика 8
4. Проверка условия кругового критерия 8
5. Экспоненциальная устойчивость 8
Задание 3. Критерий Попова 10
Решение 10
2. Устойчивость линейной части 10
3. Проверка частотного условия Попова 11
Вывод 12

Задание 1

Дана нелинейная система

$$\begin{cases} \dot{x} = -x + y - \dfrac{2x}{|x| + 4} \\ \dot{y} = -x - 4y \end{cases} \tag{1}$$

Решение

1. Точка равновесия

Из условия точек равновесия $\dot{\boldsymbol{x}} = 0$:

$$\begin{cases} -x + y - \dfrac{2x}{|x| + 4} = 0 \\ -x - 4y \qquad\qquad\quad = 0 \end{cases} \tag{2}$$

Из второго уравнения

$$x = -4y \tag{3}$$

Подставим в первое

$$5y + \frac{8x}{|-4y| + 4} = 5y + \frac{2y}{|-y| + 1} = 0 \tag{4}$$

$$5y(|-y| + 1) + 2y = 0 \tag{5}$$

Отсюда

$$\begin{cases} y = 0 \\ 5(|-y| + 1) + 2 = 0 \end{cases} \tag{6}$$

$$|-y| = -\frac{2}{5} - 1 < 0 \Longrightarrow y \in \emptyset \tag{7}$$

Подставим $y = 0$ во второе уравнение

$$x = -4 \cdot 0 = 0 \tag{8}$$

Получили единственную точку равновесия

$$\begin{aligned} x^* &= 0 \\ y^* &= 0 \end{aligned} \tag{9}$$

2. Линеаризация системы

Для линеаризации системы найдем ее якобиан

$$J = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial x} & \dfrac{\partial f}{\partial x} \\ \dfrac{\partial g}{\partial x} & \dfrac{\partial g}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 - \dfrac{8}{(x+4)^2} & 1 \\ -1 & -4 \end{bmatrix}_{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^*} = \begin{bmatrix} -3/2 & 1 \\ -1 & -4 \end{bmatrix} \tag{10}$$

NB: Производная $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ была взята справа нуля ($x \to 0^+$).

Линеаризованная система

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ y \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} -3/2 & 1 \\ -1 & -4 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \tag{11}$$

Определим тип точки равновесия

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda + 3/2 & -1 \\ 1 & \lambda + 4 \end{vmatrix} = 0 \tag{12}$$

$$\left(\lambda + \frac{3}{2}\right)(\lambda + 4) + 1 = 0 \tag{13}$$

$$\lambda^2 + \frac{11}{2} + 7 = 0 \tag{14}$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-\frac{11}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{11}{2}\right)^2 - 28}}{2} = \frac{-\frac{11}{2} \pm \frac{3}{2}}{2} \tag{15}$$

$$\lambda_1 = -2, \lambda_2 = -\frac{7}{2} \tag{16}$$

Так как $\Re\left(\lambda_{1,2}\right) < 0$, $\Im\left(\lambda_{1,2}\right) = 0$ тип точки покоя — устойчивый узел.

3. Метод функций Ляпунова

Возьмем функцию Ляпунова

$$V = x^2 + y^2 \tag{17}$$

Найдем ее производную

$$\begin{aligned} \dot{V} = 2x\dot{x} + 2y\dot{y} = 2x\left(-x + y - 2\frac{x}{|x| + 4}\right) + 2y(-x - 4y) = \\ = -2x^2 - 8y^2 - 4\frac{x^2}{|x| + 4} \end{aligned} \tag{18}$$

Знак $\dot{V}$ при $\forall (x, y) \neq 0$

$$\underbrace{-2x^2}_{<0} \underbrace{-8y^2}_{<0} \underbrace{-4\frac{x^2}{|x| + 4}}_{<0} < 0 \tag{19}$$

Учитывая $\dot{V}(0, 0) = 0$, $\dot{V}$ — отрицитально определенная. Отсюда можем сделать вывод что система **асимптотически устойчива**.

4. Графики

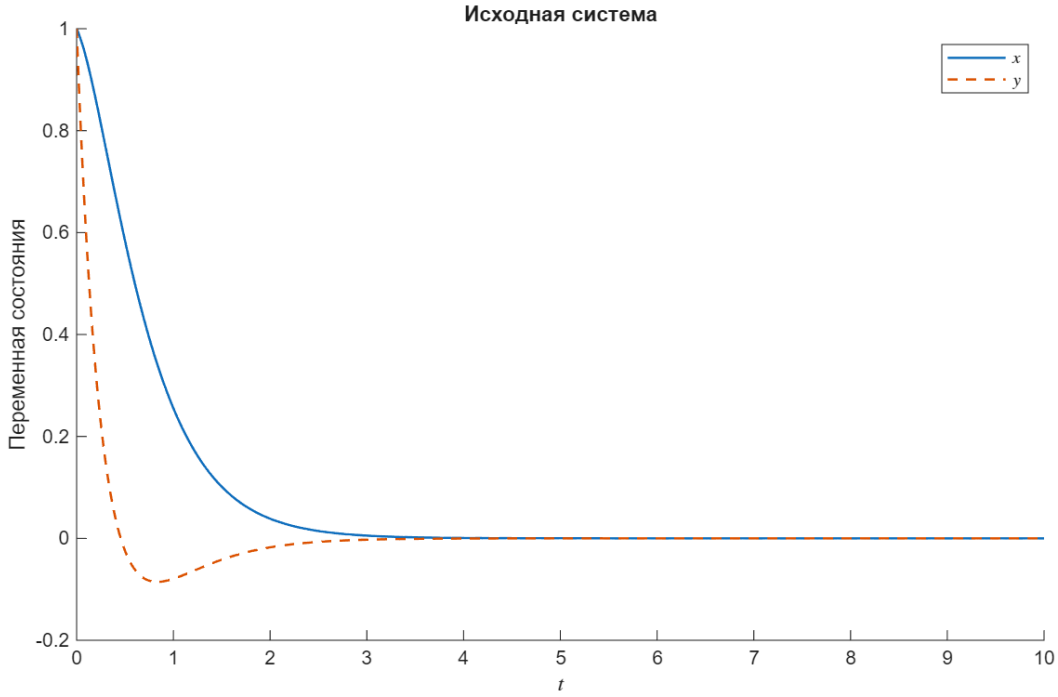

Рис. 1. Исходная система

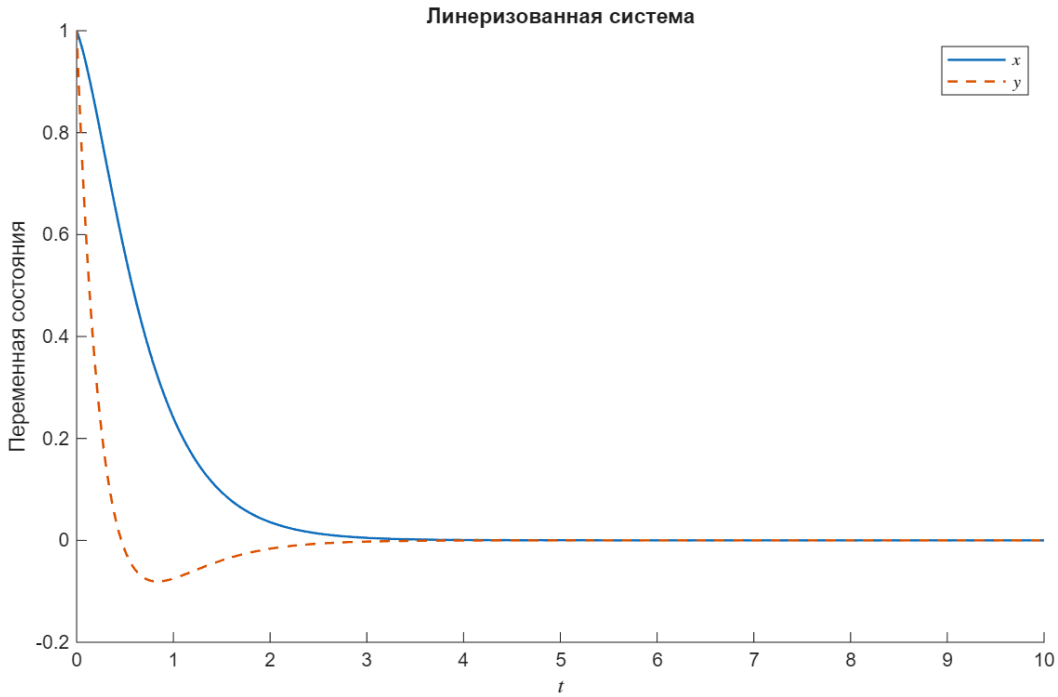

Рис. 2. Линеаризованная система

Задание 2. Доказательство экспоненциальной устойчивости по круговому критерию

Рассмотрим систему

$$\dot{x} = Ax + b\xi, \tag{20}$$

$$\sigma = cx, \tag{21}$$

$$\xi = \varphi(\sigma, t) = \frac{1}{1 + e^{-\sigma}} - \frac{1}{2}, \tag{22}$$

где

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, c = (1 \;\; 0). \tag{23}$$

Решение

1. Свойства нелинейности

Рассмотрим функцию

$$\varphi(\sigma) = \frac{1}{1 + e^{-\sigma}} - \frac{1}{2}. \tag{24}$$

Она удовлетворяет условиям:

- $\varphi(0) = 0$,
- $\varphi(\sigma)\sigma \geq 0$ для всех σ,
- производная

$$\varphi'(\sigma) = \frac{e^{-\sigma}}{(1 + e^{-\sigma})^2} \leq \frac{1}{4}. \tag{25}$$

Следовательно, нелинейность принадлежит сектору

$$0 \leq \frac{\varphi(\sigma)}{\sigma} \leq k, k = \frac{1}{4}. \tag{26}$$

2. Передаточная функция линейной части

Передаточная функция разомкнутого контура равна

$$W(s) = c(sI - A)^{-1}b = \frac{1}{s^2 + 2s + 2}. \tag{27}$$

3. Частотная характеристика

Подставим $s = j\omega$:

$$W(j\omega) = \frac{1}{2 - \omega^2 + j2\omega}. \tag{28}$$

Модуль:

$$|W(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2}}. \tag{29}$$

Минимум знаменателя достигается при $\omega = 0$, поэтому

$$\max_{\omega \geq 0} |W(j\omega)| = |W(0)| = \frac{1}{2}. \tag{30}$$

4. Проверка условия кругового критерия

Для сектора $[0, k]$ круговой критерий требует выполнения условия

$$k \cdot \max |W(j\omega)| < 1. \tag{31}$$

Подставляя найденные значения, получаем:

$$k \cdot \max |W(j\omega)| = \left(\frac{1}{4}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8} < 1. \tag{32}$$

Следовательно, условие кругового критерия выполняется строго.

5. Экспоненциальная устойчивость

Характеристическое уравнение линейной части:

$$s^2 + 2s + 2 = 0, \tag{33}$$

откуда

$$s_{1,2} = -1 \pm j. \tag{34}$$

Все корни имеют отрицательную действительную часть:

$$\Re\big(s_{1,2}\big) = -1 < 0. \tag{35}$$

Так как:

- линейная часть асимптотически устойчива,
- нелинейность принадлежит сектору $[0, 1/4]$,
- круговой критерий выполнен строго,

по теореме кругового критерия замкнутая система является **глобально экспоненциально устойчивой**.

Задание 3. Критерий Попова

Рассмотрим нелинейную систему

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + b\xi \\ \sigma = c^\top x \\ \xi = \varphi \end{cases} \tag{36}$$

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad c = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \varphi(\sigma) = \frac{\sigma^5}{5}$$

Решение

По определению критерия Попова должно выполняться

$$0 \leq \frac{\varphi(\sigma)}{\sigma} \leq \mu_0, \quad \sigma \neq 0 \tag{37}$$

Имеем

$$\frac{\varphi(\sigma)}{\sigma} = \frac{\sigma^5}{5\sigma} = \frac{\sigma^4}{5} \geq 0, \quad \forall \sigma \neq 0 \tag{38}$$

Верхняя граница:

$$\lim_{\sigma \to \infty} \frac{\varphi(\sigma)}{\sigma} = \lim_{\sigma \to \infty} \frac{\sigma^4}{5} = +\infty \tag{39}$$

Отсюда

$$\mu_0 = +\infty \tag{40}$$

и секторное условие выполнено.

2. Устойчивость линейной части

Собственные значения матрицы A

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda+3 & -1 \\ -1 & \lambda+3 \end{vmatrix} = (\lambda+3)^2 - 1 = \lambda^2 + 6\lambda + 8 \Longrightarrow$$
$$\Longrightarrow \lambda_{1,2} = -3 \pm 1 = -2; -4 \tag{41}$$

$\Re(\lambda_{1,2}) < 0$ отсюда матрица A — устойчива

3. Проверка частотного условия Попова

Передаточная функция линейной части:

$$W(\lambda) = c^\top (A - \lambda I)^{-1} b \tag{42}$$

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} -3-\lambda & 1 \\ 1 & -3-\lambda \end{pmatrix}$$
$$(A - \lambda I)^{-1} = \frac{1}{(\lambda+3)^2 - 1} \begin{pmatrix} -3-\lambda & -1 \\ -1 & -3-\lambda \end{pmatrix} = \frac{1}{\lambda^2 + 6\lambda + 8} \begin{pmatrix} -3-\lambda & -1 \\ -1 & -3-\lambda \end{pmatrix} \tag{43}$$

Тогда

$$W(\lambda) = (1 \;\; 0) \frac{1}{\lambda^2 + 6\lambda + 8} \begin{pmatrix} -3-\lambda & -1 \\ -1 & -3-\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{\lambda^2 + 6\lambda + 8} \tag{44}$$

Переходим к частотной оси $\lambda = j\omega$

Так как $\mu_0 = +\infty$, условие Попова принимает вид

$$\Re[(1 + j\nu\omega) W(j\omega)] > 0, \quad \forall \omega \geq 0 \tag{45}$$

где $\nu > 0$.

Подставим

$$W(j\omega) = -\frac{1}{-\omega^2 + 6j\omega + 8} \tag{46}$$

Тогда

$$(1 + j\nu\omega)W(j\omega) = -\frac{1 + j\nu\omega}{-\omega^2 + 6j\omega + 8} \tag{47}$$

Домножим на комлексно-сопряженное число знаменателя и выделим вещественную часть

$$\Re[(1 + j\nu\omega)W(j\omega)] = \frac{(\omega^2 - 8) + 6\nu\omega^2}{(\omega^2 - 8) + 36\omega^2} \tag{48}$$

при $\nu > 0$ числитель и знаменатель положительны для всех $\omega > 0$, следовательно

$$\Re[(1 + j\nu\omega)W(j\omega)] > 0 \tag{49}$$

и частотное условие выполнено.

Следовательно нелинейная система **асимптотически устойчива**.

Вывод

В работе определили устойчивость различных нелинейных систем, пользуясь разными способами и критериями. Были рассмотрены

- Линеаризация системы через якобиан
- Метод Ляпунова для асимптотической устойчивости
- Круговой критерий
- Критерий Попова